

Documento de Configuración del Aplicativo de IA para Gestión de Procesos Empresariales

Proyecto: Desarrollo de Aplicativo con Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales

Contratante: Grupo Empresarial Santander S.A.S.

Contratista: Neurova Digital S.A.S.

Fecha de Elaboración: 11 de junio de 2026

Autor: Manus AI

1. Introducción

El presente documento describe los parámetros de configuración esenciales para el aplicativo de software basado en Inteligencia Artificial, desarrollado por Neurova Digital S.A.S. para Grupo Empresarial Santander S.A.S. Este manual está dirigido a administradores de sistemas y personal técnico encargado de la gestión y el mantenimiento del aplicativo, asegurando su correcto funcionamiento y adaptabilidad a los diferentes entornos (desarrollo, pruebas, producción).

2. Configuración General del Sistema

2.1 Variables de Entorno Globales

Las siguientes variables de entorno son críticas para el funcionamiento del aplicativo y deben ser configuradas adecuadamente en el archivo `.env` o a través del sistema de gestión de secretos del entorno de despliegue.

Variable	Descripción	Ejemplo de Valor	Notas
<code>APP_ENV</code>	Entorno de la aplicación (desarrollo, pruebas, producción).	<code>production</code>	Define el comportamiento de logging y depuración.
<code>APP_DEBUG</code>	Habilita/deshabilita el modo de depuración.	<code>False</code>	Debe ser <code>False</code> en producción.
<code>APP_SECRET_KEY</code>	Clave secreta para cifrado y seguridad de sesiones.	<code>your_super_secret_key_here</code>	Generar una clave única y segura.

APP_URL	URL base del aplicativo.	https://app.gruposantander.com.co	Utilizada para generación de enlaces y redirecciones.
---------	--------------------------	-----------------------------------	---

2.2 Configuración de Base de Datos

Variable	Descripción	Ejemplo de Valor	Notas
DATABASE_ENGINE	Motor de base de datos.	postgresql	postgresql o mysql .
DATABASE_HOST	Host de la base de datos.	db.gruposantander.com.co	IP o nombre de host.
DATABASE_PORT	Puerto de la base de datos.	5432	Puerto por defecto de PostgreSQL.
DATABASE_NAME	Nombre de la base de datos.	ia_app_db	Nombre de la base de datos creada.
DATABASE_USER	Usuario de la base de datos.	ia_app_user	Usuario con permisos para la base de datos.
DATABASE_PASSWORD	Contraseña del usuario de la base de datos.	your_db_password	Contraseña segura.

3. Configuración de Módulos Funcionales

3.1 Módulo de Automatización de Flujos de Trabajo con IA

Parámetro	Descripción	Valores Posibles	Notas
IA_WORKFLOW_ENGINE	Motor de IA para flujos de trabajo.	TensorFlow , PyTorch , Custom	Define la librería/framework de IA utilizado.
WORKFLOW_LOG_LEVEL	Nivel de logging para los flujos de trabajo.	INFO , DEBUG , WARNING , ERROR	Controla la verbosidad de los logs.
WORKFLOW_RETRIES	Número de reintentos para tareas fallidas.	3	Número de veces que se intentará una tarea

			antes de marcarla como fallida.
--	--	--	---------------------------------

3.2 Módulo de Análisis Predictivo y Reportes Inteligentes

Parámetro	Descripción	Valores Posibles	Notas
PREDICTIVE_MODEL_PATH	Ruta al modelo predictivo entrenado.	/app/models/predictive_model.pkl	Ruta dentro del contenedor o sistema de archivos.
REPORT_TEMPLATE_DIR	Directorio de plantillas para reportes.	/app/reports/templates	Ubicación de los archivos de plantilla de reportes.
REPORT_GENERATION_TIMEOUT	Tiempo máximo en segundos para generar un reporte.	300	Evita que la generación de reportes se cuelgue indefinidamente.

3.3 Módulo de Gestión de Usuarios y RBAC

Parámetro	Descripción	Valores Posibles	Notas
AUTH_TOKEN_EXPIRATION	Tiempo de expiración de los tokens de autenticación (en minutos).	60	Duración de la sesión de usuario.
DEFAULT_USER_ROLE	Rol asignado por defecto a nuevos usuarios.	Viewer	Rol predeterminado para usuarios recién registrados.
PASSWORD_MIN_LENGTH	Longitud mínima requerida para las contraseñas.	8	Mejora la seguridad de las contraseñas.

3.4 Módulo de Integración con Sistemas Existentes

Parámetro	Descripción	Valores Posibles	Notas
-----------	-------------	------------------	-------

ERP_API_URL	URL de la API del sistema ERP.	https://erp.gruposantander.com.co/api	Endpoint para la integración con el ERP.
ERP_API_KEY	Clave de API para autenticación con el ERP.	your_erp_api_key	Credencial sensible, debe ser gestionada de forma segura.
CRM_API_URL	URL de la API del sistema CRM.	https://crm.gruposantander.com.co/api	Endpoint para la integración con el CRM.
CRM_API_KEY	Clave de API para autenticación con el CRM.	your_crm_api_key	Credencial sensible, debe ser gestionada de forma segura.
INTEGRATION_SYNC_INTERVAL	Intervalo de sincronización de datos (en minutos).	60	Frecuencia con la que se sincronizan los datos.

4. Configuración de Seguridad

Parámetro	Descripción	Valores Posibles	Notas
SSL_ENABLED	Habilita/deshabilita el uso de SSL/TLS.	True , False	Siempre True en producción.
ALLOWED_HOSTS	Lista de hosts permitidos para acceder al aplicativo.	app.gruposantander.com.co , localhost	Previene ataques de encabezado de host.
CORS_ORIGINS	Orígenes permitidos para solicitudes CORS.	https://app.gruposantander.com.co	Configurar según las necesidades de acceso.

5. Configuración de Logging y Monitoreo

Parámetro	Descripción	Valores Posibles	Notas
LOG_LEVEL	Nivel de logging global del aplicativo.	INFO , DEBUG , WARNING , ERROR	Controla la verbosidad de los logs del sistema.
LOG_FILE_PATH	Ruta al archivo de logs.	/var/log/ia-app/app.log	Asegurar permisos de escritura.

MONITORING_ENABLED	Habilita/deshabilita la integración con herramientas de monitoreo.	True , False	Si se integra con Prometheus, Grafana, etc.
--------------------	--	--------------	---

6. Anexos

- Documento de Especificaciones Técnicas (DET) (Anexo No. 4 del contrato)
- Guía de Gestión de Secretos
- Procedimientos de Auditoría de Configuración